

0.1 混合问题和 Green 函数

在这一节中我们将考虑如下的物理模型: 设有长度为 l , 侧表面绝热的均匀细杆, 已知杆的各点的初始温度和细杆两端的温度, 要求出任何 $t > 0$ 时刻杆的温度分布 $u(x, t)$. 由此章引言我们知道, $u(x, t)$ 在区域 $Q_T = (0, l) \times (0, T]$ 满足如下混合问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) = g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), & t \in [0, T]. \end{cases} \quad (1)$$

我们将利用分离变量法来求解此问题. 在求解此混合问题之前, 我们先介绍分离变量法的理论基础——特征值问题.

定义 0.1

常微分方程齐次边值问题

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, & x \in (0, l), \\ -\alpha_1 X'(0) + \beta_1 X(0) = 0, \\ \alpha_2 X'(l) + \beta_2 X(l) = 0 \end{cases} \quad (2)$$

($\alpha_i \geq 0, \beta_i \geq 0, \alpha_i + \beta_i > 0, i = 1, 2$) 称为 **Sturm-Liouville 问题** 或 **特征值问题**. 使此问题有非零解的 $\lambda \in \mathbb{R}$ 称为此问题的特征值, 相应的非零解称为对应于这个特征值的 **特征函数**.

定理 0.1

Sturm-Liouville 问题 (2) 具有如下性质:

- (1) 所有特征值都是非负实数. 特别地, 当 $\beta_1 + \beta_2 > 0$ 时, 所有特征值都是正数.
- (2) 不同特征值对应的特征函数必正交, 即不同特征值 λ, μ 对应的特征函数 $X_\lambda(x), X_\mu(x)$ 满足

$$\int_0^l X_\lambda(x) X_\mu(x) dx = 0.$$

- (3) 所有特征值组成一个单调递增以无穷远点为聚点的序列:

$$0 \leq \lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_n < \cdots, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda_n = +\infty.$$

- (4) 任意函数 $f(x) \in L^2((0, l))$ 可以按特征函数系展开为

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n X_n(x),$$

其中

$$C_n = \frac{\int_0^l f(x) X_n(x) dx}{\int_0^l X_n^2(x) dx}.$$

这里无穷级数的收敛是指

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_0^l \left| f(x) - \sum_{n=1}^N C_n X_n(x) \right|^2 dx = 0.$$

注 在这里我们只给出性质 (1), 性质 (2) 和性质 (3) 的证明, 性质 (4) 的证明需要更深入的理论, 我们省略掉.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $X_\lambda(x)$ 是对应于特征值 λ 的特征函数, 它满足特征值问题 (2). 以特征函数 $X_\lambda(x)$ 同乘方程两端, 并在 $[0, l]$ 上积分, 则

$$\lambda \int_0^l X_\lambda^2(x) dx + \int_0^l X_\lambda(x) X_\lambda''(x) dx = 0.$$

利用分部积分公式得到

$$\lambda \int_0^l X_\lambda^2(x) dx = \int_0^l |X'_\lambda(x)|^2 dx - X_\lambda(l)X'_\lambda(l) + X_\lambda(0)X'_\lambda(0).$$

注意到特征函数 $X_\lambda(x)$ 满足的边值条件, 我们得到

$$X'_\lambda(0)X_\lambda(0) = \frac{1}{\alpha_1 + \beta_1} [\alpha_1 |X'_\lambda(0)|^2 + \beta_1 X_\lambda^2(0)],$$

$$X'_\lambda(l)X_\lambda(l) = -\frac{1}{\alpha_2 + \beta_2} [\alpha_2 |X'_\lambda(l)|^2 + \beta_2 X_\lambda^2(l)].$$

因此

$$\begin{aligned} \lambda \int_0^l X_\lambda^2(x) dx &= \int_0^l |X'_\lambda(x)|^2 dx + \frac{1}{\alpha_2 + \beta_2} [\alpha_2 |X'_\lambda(l)|^2 + \beta_2 X_\lambda^2(l)] \\ &\quad + \frac{1}{\alpha_1 + \beta_1} [\alpha_1 |X'_\lambda(0)|^2 + \beta_1 X_\lambda^2(0)]. \end{aligned}$$

于是 $\lambda \geq 0$. 而 $\lambda = 0$ 当且仅当

$$X'_\lambda(x) = 0$$

和

$$\frac{\beta_1}{\alpha_1 + \beta_1} X_\lambda^2(0) + \frac{\beta_2}{\alpha_2 + \beta_2} X_\lambda^2(l) = 0.$$

这意味着 $X_\lambda(x) = C$. 当 $\beta_1 = \beta_2 = 0$ 时, $X_\lambda(x) = 1$ 是特征值问题 (2) 的非零解, 因而 $\lambda = 0$ 是一个特征值. 而当 $\beta_1 + \beta_2 > 0$ 时, 则 $X_\lambda(x) = C = 0$, 也就是说特征值问题 (2) 只有零解, 因此 $\lambda = 0$ 不是特征值, 从而所有的特征值都是正数.

(2) 设 X_λ, X_μ 为对应于不同特征值 λ, μ 的特征函数. 用 X_μ, X_λ 分别乘对应于 X_λ 和 X_μ 的方程, 并在 $[0, l]$ 上积分, 则

$$\begin{aligned} \lambda \int_0^l X_\lambda(x)X_\mu(x) dx &= - \int_0^l X_\mu(x)X''_\lambda(x) dx, \\ \mu \int_0^l X_\lambda(x)X_\mu(x) dx &= - \int_0^l X_\lambda(x)X''_\mu(x) dx. \end{aligned}$$

上述两式相减得到

$$\begin{aligned} (\lambda - \mu) \int_0^l X_\lambda(x)X_\mu(x) dx &= \int_0^l [X_\lambda(x)X''_\mu(x) - X_\mu(x)X''_\lambda(x)] dx \\ &= \int_0^l [X_\lambda(x)X'_\mu(x) - X_\mu(x)X'_\lambda(x)]' dx. \end{aligned}$$

令行列式

$$J(x) = \begin{vmatrix} -X'_\lambda(x) & X_\lambda(x) \\ -X'_\mu(x) & X_\mu(x) \end{vmatrix} = X_\lambda(x)X'_\mu(x) - X_\mu(x)X'_\lambda(x),$$

则

$$(\lambda - \mu) \int_0^l X_\lambda(x)X_\mu(x) dx = \int_0^l J'(x) dx = J(l) - J(0).$$

注意到齐次边值条件

$$-\alpha_1 X'_\lambda(0) + \beta_1 X_\lambda(0) = 0,$$

$$-\alpha_1 X'_\mu(0) + \beta_1 X_\mu(0) = 0,$$

我们得到一个以 α_1, β_1 为未知量的二元一次方程组, 由于 $\alpha_1 + \beta_1 > 0$, 因而此二元一次方程组具有非零解, 从而它的系数行列式必定为零, 即

$$J(0) = \begin{vmatrix} -X'_\lambda(0) & X_\lambda(0) \\ -X'_\mu(0) & X_\mu(0) \end{vmatrix} = 0.$$

同理利用另一个边值条件可得 $J(l) = 0$. 将它们代入上式, 则有

$$(\lambda - \mu) \int_0^l X_\lambda(x) X_\mu(x) dx = 0.$$

由于 $\lambda \neq \mu$, 故

$$\int_0^l X_\lambda(x) X_\mu(x) dx = 0.$$

这也就是说不同特征值对应的特征函数相互正交.

(3) 从性质 (1) 知 $\lambda \geq 0$, 我们记 $\mu = \sqrt{\lambda}$. 此时特征值问题 (2) 的常微分方程的通解为

$$X(x) = C_1 \sin \mu x + C_2 \cos \mu x,$$

其中 C_1, C_2 为任意常数. 将通解代入特征值问题 (2) 的边值条件, 则得一个关于 C_1, C_2 的二元一次线性方程组

$$\begin{cases} (-\alpha_1 \mu) C_1 + \beta_1 C_2 = 0, \\ (\alpha_2 \mu \cos \mu l + \beta_2 \sin \mu l) C_1 + (\beta_2 \cos \mu l - \alpha_2 \mu \sin \mu l) C_2 = 0. \end{cases}$$

由于我们求解的特征函数不恒为零, 因此 C_1, C_2 不同时为零, 于是上述关于 C_1, C_2 的二元一次线性方程组有非零解. 此时使其有非零解的充分必要条件是行列式为零, 也就是

$$\begin{vmatrix} -\alpha_1 \mu & \beta_1 \\ \alpha_2 \mu \cos \mu l + \beta_2 \sin \mu l & \beta_2 \cos \mu l - \alpha_2 \mu \sin \mu l \end{vmatrix} = 0.$$

上式化简后得到

$$(\alpha_1 \alpha_2 \mu^2 - \beta_1 \beta_2) \sin \mu l = (\alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1) \mu \cos \mu l.$$

我们分别考虑下列九种情形:

(i) 当 $\alpha_1 = \alpha_2 = 0, \beta_1 > 0, \beta_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\sin \mu l = 0,$$

因而得到无穷多个 μ_n 满足方程. 仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{l} x \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(ii) 当 $\beta_1 = \beta_2 = 0, \alpha_1 > 0, \alpha_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\mu \sin \mu l = 0,$$

因而得到无穷多个 μ_n 满足方程. 仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2, \quad X_n(x) = \cos \frac{n\pi}{l} x \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

(iii) 当 $\alpha_1 = \beta_2 = 0, \alpha_2 > 0, \beta_1 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\mu \cos \mu l = 0,$$

因而得到无穷多个 μ_n 满足方程. 仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \frac{1}{l^2} \left(n\pi - \frac{\pi}{2} \right)^2, \quad X_n(x) = \sin \left[\left(n\pi - \frac{\pi}{2} \right) \frac{x}{l} \right] \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(iv) 当 $\alpha_2 = \beta_1 = 0, \alpha_1 > 0, \beta_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\mu \cos \mu l = 0,$$

因而得到无穷多个 μ_n 满足方程. 仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \frac{1}{l^2} \left(n\pi - \frac{\pi}{2} \right)^2, \quad X_n(x) = \cos \left[\left(n\pi - \frac{\pi}{2} \right) \frac{x}{l} \right] \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(v) 当 $\alpha_1 = 0, \alpha_2 > 0, \beta_1 > 0, \beta_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\tan \mu l = -\frac{\alpha_2}{\beta_2} \mu.$$

对于任意正整数 n , 由于

$$\lim_{\mu \rightarrow (n-\frac{1}{2})^-+0} \tan \mu l = -\infty, \quad \lim_{\mu \rightarrow (n+\frac{1}{2})^-0} \tan \mu l = +\infty,$$

因而存在一个 μ_n 满足方程, 且

$$\left(n - \frac{1}{2}\right) \frac{\pi}{l} < \mu_n < \left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{\pi}{l} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2, \quad X_n(x) = \sin \mu_n x \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(vi) 当 $\alpha_2 = 0, \alpha_1 > 0, \beta_1 > 0, \beta_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\tan \mu l = -\frac{\alpha_1}{\beta_1} \mu.$$

不难证明有无穷多个 μ_n 满足方程, 且

$$\left(n - \frac{1}{2}\right) \frac{\pi}{l} < \mu_n < \left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{\pi}{l} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2, \quad X_n(x) = \sin \mu_n x + \frac{\alpha_1}{\beta_1} \mu_n \cos \mu_n x \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(vii) 当 $\beta_1 = 0, \alpha_1 > 0, \alpha_2 > 0, \beta_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\cot \mu l = \frac{\alpha_2}{\beta_2} \mu.$$

不难证明有无穷多个 μ_n 满足方程, 且

$$(n-1) \frac{\pi}{l} < \mu_n < \frac{n\pi}{l} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2, \quad X_n(x) = \cos \mu_n x \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(viii) 当 $\beta_2 = 0, \alpha_1 > 0, \alpha_2 > 0, \beta_1 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\cot \mu l = \frac{\alpha_1}{\beta_1} \mu.$$

不难证明有无穷多个 μ_n 满足方程, 且

$$(n-1) \frac{\pi}{l} < \mu_n < \frac{n\pi}{l} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2, \quad X_n(x) = \sin \mu_n x + \frac{\alpha_1}{\beta_1} \mu_n \cos \mu_n x \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(ix) 当 $\alpha_1 > 0, \alpha_2 > 0, \beta_1 > 0, \beta_2 > 0$ 时, 上述方程简化成

$$\cot \mu l = \frac{\alpha_1 \alpha_2}{\alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1} \mu - \frac{\beta_1 \beta_2}{(\alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1) \mu}.$$

上式右端函数是一个严格递增函数, 当 $\mu \rightarrow 0^+$ 时, 它趋于负无穷, 而当 $\mu \rightarrow +\infty$ 时, 它的渐近线为 $y = \frac{\alpha_1 \alpha_2}{\alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1} \mu$. 不难证明有无穷多个 μ_n 满足方程, 且

$$(n-1) \frac{\pi}{l} < \mu_n < \frac{n\pi}{l} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

仔细计算后得到此时所有特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \mu_n^2, \quad X_n(x) = \sin \mu_n x + \frac{\alpha_1}{\beta_1} \mu_n \cos \mu_n x \quad (n = 1, 2, \dots).$$

综上所述我们就完成了性质 (3) 的证明.

□

注 从性质 (1) 知, 当且仅当 $\beta_1 = \beta_2 = 0$ 时, $\lambda = 0$ 才是 Sturm-Liouville 问题 (2) 的特征值. 也就是说, $\lambda = 0$ 只是具有第二边值条件的 Sturm-Liouville 问题的特征值, 这时它对应的特征函数为 $X_\lambda = 1$.

注 从性质 (4) 知: $\{X_n(x)\}$ ($n = 1, 2, \dots$) 组成 $L^2(0, l)$ 空间的一组完备正交基. 把它们规范化, 令

$$X_n^*(x) = \frac{X_n(x)}{\sqrt{\int_0^l X_n^2 dx}},$$

则 $\{X_n^*(x)\}$ ($n = 1, 2, \dots$) 是 $L^2(0, l)$ 空间的一组标准正交基. 对于空间 $L^2(0, l)$ 的任一函数 $f(x)$, 都可以按这组标准正交基展开成

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n^* X_n^*(x),$$

其中 Fourier 系数为

$$C_n^* = \int_0^l f(x) X_n^*(x) dx = \frac{\int_0^l f(x) X_n(x) dx}{\sqrt{\int_0^l X_n^2 dx}}.$$

定理的结论极为重要, 因而必须熟练掌握. 尽管其中性质 (3) 的证明比较冗长, 但它给出了各种情况下特征值和特征函数的求解方法, 因此我们详尽地对其中的所有九种情形给出证明. 这对我们以后求解具体问题会有较大的帮助. 当然, 若用泛函分析的理论, 性质 (3) 的证明可以非常简单.

现在我们利用分离变量法来构造混合问题 (1) 的解. 我们不妨假设

$$g_1(t) \equiv 0, \quad g_2(t) \equiv 0,$$

否则作一个函数替换

$$u(x, t) = v(x, t) + \frac{x}{l} g_2(t) + \frac{l-x}{l} g_1(t), \quad (3)$$

得到一个关于 $v(x, t)$ 的齐次边值问题. 利用下列求解方法先求出 $v(x, t)$, 然后便可得到混合问题的解 $u(x, t)$. 下面我们分别讨论混合问题 (1) 的方程中非齐次项恒为零和不恒为零的情形.

(1) $f(x, t) \equiv 0$ 的情形: 考虑分离变量形式的非零解

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

将它代入齐次方程

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0, \quad (x, t) \in (0, l) \times (0, T],$$

于是

$$T'(t)X(x) - a^2 X''(x)T(t) = 0, \quad (x, t) \in (0, l) \times (0, T],$$

即

$$\frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}.$$

在上式中, 左端是 t 的函数, 右端是 x 的函数, 因而只能是常数, 记为 $-\lambda$, 从而

$$T' + a^2 \lambda T = 0, \quad t \in (0, T],$$

$$X'' + \lambda X = 0, \quad x \in (0, l).$$

将 $u(x, t)$ 代入齐次边值条件

$$u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, \quad t \in [0, T],$$

于是

$$X(0)T(t) = X(l)T(t) = 0, \quad t \in [0, T].$$

而 $u(x, t) \neq 0$, 因此 $T(t) \neq 0$, 从而

$$X(0) = X(l) = 0.$$

于是我们得到特征值问题

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, & x \in (0, l), \\ X(0) = X(l) = 0. \end{cases}$$

由定理中 (3) 的证明之 1° 我们知此特征值问题的所有特征值是

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad n = 1, 2, \dots,$$

与特征值 λ_n 对应的特征函数是

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{l}x, \quad n = 1, 2, \dots.$$

而与 $X_n(x)$ 对应的 $T_n(t)$ 为

$$T_n(t) = T_n(0)e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t}, \quad n = 1, 2, \dots.$$

从形式上看, 每一个 $u_n(x, t) = T_n(t)X_n(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) 都满足方程和边值条件, 但一般来讲它们都不满足初始条件. 为求一个既满足方程和边值条件, 又满足初始条件的解, 我们将 $u_n(x, t)$ 叠加. 形式上,

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t)X_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(0)e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t} \sin \frac{n\pi}{l}x \quad (4)$$

满足方程. 从特征函数的性质我们知道 $u(x, t)$ 满足混合问题 (1) 的边值条件. 为使 $u(x, t)$ 满足初始条件, 我们需要

$$u(x, 0) = \varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(0) \sin \frac{n\pi}{l}x.$$

由于特征函数系 $\left\{\sin \frac{n\pi}{l}x\right\}$ ($n = 1, 2, \dots$) 的完备性, 我们得到

$$T_n(0) = \varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l}x \, dx.$$

于是混合问题 (1) 的形式解为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t} \sin \frac{n\pi}{l}x.$$

- (2) **$f(x, t) \neq 0$ 的情形:** 此时我们仍然可以利用分离变量法来求解. 具体来说, 把解 $u(x, t)$, 非齐次项 $f(x, t)$ 和初值 $\varphi(x)$ 都按特征函数系 $\left\{\sin \frac{n\pi}{l}x\right\}$ ($n = 1, 2, \dots$) 展开:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi}{l}x, \\ f(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi}{l}x, \\ \varphi(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l}x. \end{aligned}$$

由特征函数系 $\left\{\sin \frac{n\pi}{l}x\right\}$ 的正交性和完备性得到

$$\begin{aligned} f_n(t) &= \frac{2}{l} \int_0^l f(\xi, t) \sin \frac{n\pi}{l}\xi \, d\xi, \\ \varphi_n &= \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\xi) \sin \frac{n\pi}{l}\xi \, d\xi. \end{aligned}$$

为求出未知函数 $T_n(t)$, 把上述表达式代入混合问题 (1) 中的方程, 由特征函数系的完备性, 从而得到 $T_n(t)$ 满足以下常微分方程的初值问题

$$\begin{cases} T_n'(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 T_n(t) = f_n(t), \\ T_n(0) = \varphi_n. \end{cases}$$

求解此问题得到

$$T_n(t) = \varphi_n e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t} + \int_0^t f_n(\tau) e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 (t-\tau)} d\tau, \quad n = 1, 2, \dots$$

将它们代入 $u(x, t)$ 的表达式, 就得到混合问题 (1) 的解为

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \int_0^l \varphi(\xi) \left[\frac{2}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi}{l} \xi \sin \frac{n\pi}{l} x e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t} \right] d\xi \\ & + \int_0^t d\tau \int_0^l f(\xi, \tau) \left[\frac{2}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi}{l} \xi \sin \frac{n\pi}{l} x e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 (t-\tau)} \right] d\xi. \end{aligned} \quad (5)$$

记

$$G(x, t; \xi, \tau) = \frac{2}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi}{l} \xi \sin \frac{n\pi}{l} x e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 (t-\tau)} H(t-\tau), \quad (6)$$

其中 $H(t)$ 表示 Heaviside 函数, 其定义为

$$H(t) = \begin{cases} 1, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

于是上式简化为

$$u(x, t) = \int_0^l G(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi + \int_0^t d\tau \int_0^l G(x, t; \xi, \tau) f(\xi, \tau) d\xi. \quad (7)$$

当 $t > \tau$ 时, 表达式 (6) 中的级数关于 x, ξ 是一致收敛的. 函数 $G(x, t; \xi, \tau)$ 称为混合问题 (1) 的 **Green 函数**. 公式 (7) 说明混合问题 (1) 的解可以由 Green 函数表示出来. Green 函数在位势方程和热方程中占有重要地位, 通过 Green 函数我们可以构造出一般的位势方程和热方程的定解问题的解. 我们在这里只是构造出混合问题 (1) 的 Green 函数的形式. 实际上, 从广义函数的观点我们更容易理解 Green 函数的物理意义.

注 Green 函数是混合问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = \delta(x - \xi, t - \tau), & (x, t) \in Q_T, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t \in [0, T], \\ u(x, 0) = 0, & x \in [0, l] \end{cases}$$

在广义函数意义下, 在函数类 $L^1(Q_T) \cap C(\overline{Q_T} \setminus (\xi, \tau))$ 中的解, 这里 $(\xi, \tau) \in Q_T = (0, l) \times (0, T]$. 其物理意义如下: 考虑长度为 l , 侧表面绝热, 两端始终保持零度的均匀细杆. 在 $t = \tau$ 时刻, 在 $x = \xi$ 处放置一个单位点热源, 那么由此产生的温度分布实际上就是 Green 函数.

命题 0.1 (对称性)

$$G(x, t; \xi, \tau) = G(\xi, t; x, \tau).$$

命题 0.2 (平移不变性)

当 $t > \tau$ 时,

$$G(x, t; \xi, \tau) = G(x, t - \tau; \xi, 0).$$

命题 0.3 (光滑性)

当 $t > \tau$ 时, $G(x, t; \xi, \tau)$ 关于所有自变量无穷次连续可微, 且满足方程

$$\frac{\partial G}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} = 0, \quad \frac{\partial G}{\partial \tau} + a^2 \frac{\partial^2 G}{\partial \xi^2} = 0.$$

命题 0.4 (齐次边值条件)

当 $t > \tau$ 时, Green 函数满足边值条件

$$G(0, t; \xi, \tau) = G(l, t; \xi, \tau) = 0.$$

命题 0.5 (关于 x, ξ 的一致有界性)

当 $t > \tau$ 时, 成立估计式

$$|G(x, t; \xi, \tau)| \leq \frac{1}{a\sqrt{\pi(t-\tau)}}.$$

证明 Show/Hide Proof

由表达式 (6) 得

$$\begin{aligned} |G(x, t; \xi, \tau)| &= \frac{2}{l} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2(t-\tau)} = \frac{2}{a\pi} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2(t-\tau)} \frac{a\pi}{l} \\ &\leq \frac{2}{a\pi} \int_0^{+\infty} e^{-(t-\tau)x^2} dx = \frac{2}{a\pi\sqrt{t-\tau}} \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy \\ &\leq \frac{1}{a\sqrt{\pi(t-\tau)}}. \end{aligned}$$

□

命题 0.6

若 $\varphi \in C^1[0, l]$ 且 $\varphi(0) = \varphi(l) = 0$, 则对于任意 $x \in [0, l]$, 成立

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_0^l G(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi = \varphi(x).$$

证明 Show/Hide Proof

由 $\varphi(x)$ 满足的条件, 从数学分析我们知道 $\varphi(x)$ 可以按完备正交系 $\left\{ \sin \frac{n\pi}{l} x \right\}$ 展开成 Fourier 级数, 且对于所有 $x \in [0, l]$, 成立

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

其中 Fourier 系数

$$\varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\xi) \sin \frac{n\pi}{l} \xi d\xi.$$

而对于任意 $t > 0$, 表达式 (6) 中的级数关于 x, ξ 是一致收敛的. 因此我们可以交换求和与求积分的次序得到

$$\int_0^l G(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{l} \int_0^l \sin \frac{n\pi}{l} x \sin \frac{n\pi}{l} \xi e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t} \varphi(\xi) d\xi = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l} x e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t}.$$

由 Abel 判别法上式右端的级数关于 $t \in [0, +\infty)$ 一致收敛, 因而求极限可与求积分交换次序. 于是

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_0^l G(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l} x = \varphi(x).$$

□

为了保证公式 (7) 表示的解 $u \in C([0, l] \times [0, T])$, 我们需要在定解区域 $Q_T = (0, l) \times (0, T]$ 的角点 $(0, 0)$ 和 $(l, 0)$ 提适当的相容性条件. 在齐次边值条件 $g_1(t) = g_2(t) \equiv 0$ 的情形我们需要

$$u(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} u(0, t) = \lim_{x \rightarrow 0} u(x, 0),$$

$$u(l, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} u(l, t) = \lim_{x \rightarrow l} u(x, 0).$$

也就是说,

$$\varphi(0) = \varphi(l) = 0.$$

根据 Green 函数的性质我们可以证明下列关于解的存在性的结论.

定理 0.2

记 $Q_T = (0, l) \times (0, T]$. 假设边值 $g_1(t) = g_2(t) \equiv 0$, 初值 $\varphi(x) \in C^1[0, l]$ 且满足相容性条件 $\varphi(0) = \varphi(l) = 0$, 非齐次项 $f(x, t) \in C^2(\overline{Q_T})$, 则由表达式 (7) 确定的 $u(x, t)$ 是混合问题 (1) 在函数类 $C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q_T})$ 中的解. 如果 $f(x, t) \equiv 0$, 则 $u(x, t) \in C^\infty(Q_T)$.

♡

更一般地, 我们可以求出混合问题 (1) 的形式解. 具体来说, 我们先利用函数变换 (3) 得到函数 $v(x, t)$ 满足的齐次边值问题

$$\begin{cases} v_t - a^2 v_{xx} = \tilde{f}(x, t), & (x, t) \in (0, l) \times (0, T), \\ v(x, 0) = \tilde{\varphi}(x), & x \in [0, l], \\ v(0, t) = 0, \quad v(l, t) = 0, & t \in [0, T], \end{cases}$$

其中

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x, t) &= f(x, t) - \left[\frac{l-x}{l} g_1'(t) + \frac{x}{l} g_2'(t) \right], \\ \tilde{\varphi}(x) &= \varphi(x) - \left[\frac{l-x}{l} g_1(0) + \frac{x}{l} g_2(0) \right]. \end{aligned}$$

由表达式 (7) 我们得到函数 $v(x, t)$ 的表达式

$$v(x, t) = \int_0^l G(x, t; \xi, 0) \tilde{\varphi}(\xi) d\xi + \int_0^t d\tau \int_0^l G(x, t; \xi, \tau) \tilde{f}(\xi, \tau) d\xi.$$

利用函数变换 (3) 和分部积分我们进一步得到

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \int_0^l G(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi + \int_0^t d\tau \int_0^l G(x, t; \xi, \tau) f(\xi, \tau) d\xi \\ &\quad + a^2 \int_0^t [G_\xi(x, t; 0, \tau) g_1(\tau) - G_\xi(x, t; l, \tau) g_2(\tau)] d\tau. \end{aligned} \quad (8)$$

这里我们略去具体的推导过程. 有兴趣的读者可参阅参考文献 [8] 中第三章第二节. 值得说明的是, 表达式 (8) 对边值 $g_1(t), g_2(t)$ 的要求可以减弱为连续函数. 实际上, 我们可以证明下列结论.

定理 0.3

记 $Q_T = (0, l) \times (0, T]$. 如果初值 $\varphi(x) \in C^1[0, l]$, 边值 $g_i(t) \in C[0, T]$ ($i = 1, 2$), 且满足相容性条件 $\varphi(0) = g_1(0), \varphi(l) = g_2(0)$, 非齐次项 $f(x, t) \in C^2(\overline{Q_T})$, 则由表达式 (8) 确定的 $u(x, t)$ 是混合问题 (1) 在函数类 $C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q_T})$ 中的解. 如果 $f \equiv 0$, 则 $u \in C^\infty(Q_T)$.

♡